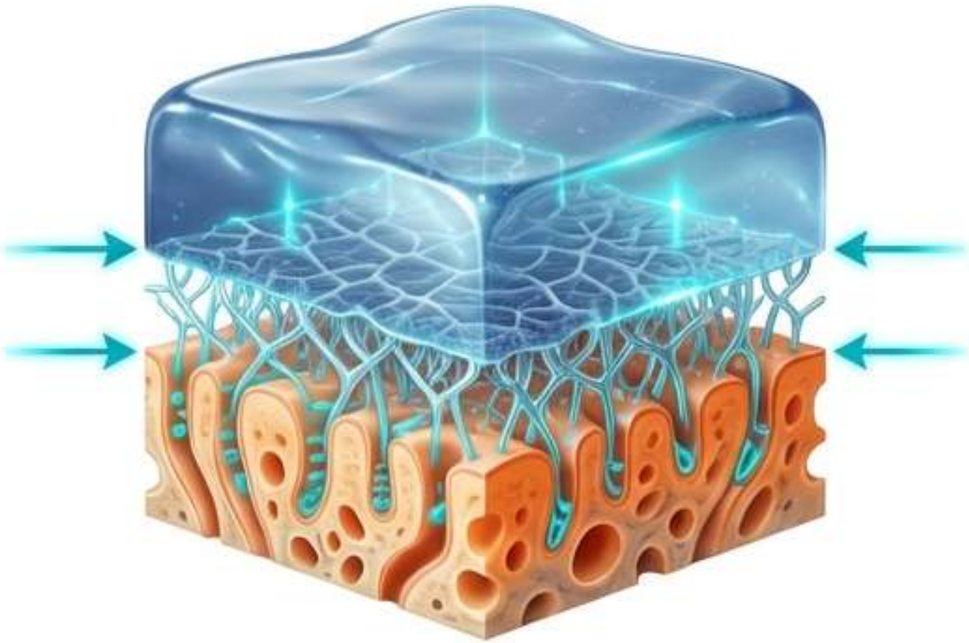
République Algérienne Démocratique Et Populaire - Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

2024 1446

كلية طب الأسنان
Faculty Of Dental Medicine



Les Vernis, Sealants et Adhésifs: Manuel de Maîtrise Bioclinique

Biomateriaux d'interfaces et protocoles cliniques

Dentist Web

Adhésifs

1. **Introduction et Définitions** (Adhésif vs Adhésion)
2. **Paramètres et Types d'Adhérence**
3. **Objectifs et Adhérence Tissulaire** (Émail & Dentine)
4. **Classification des Adhésifs** (7 Générations & Séquences M&R/SAM)
5. **Qualités Requises**
6. **Les Sealants** (Composites, CVI, Autres)
7. **Les Vernis** (Propriétés physico-chimiques et biologiques)

Dentist Web

Introduction et Définitions

L'adhésif: Est un liquide résineux qui permet d'unir la restauration composite à la dent par le phénomène d'adhésion.

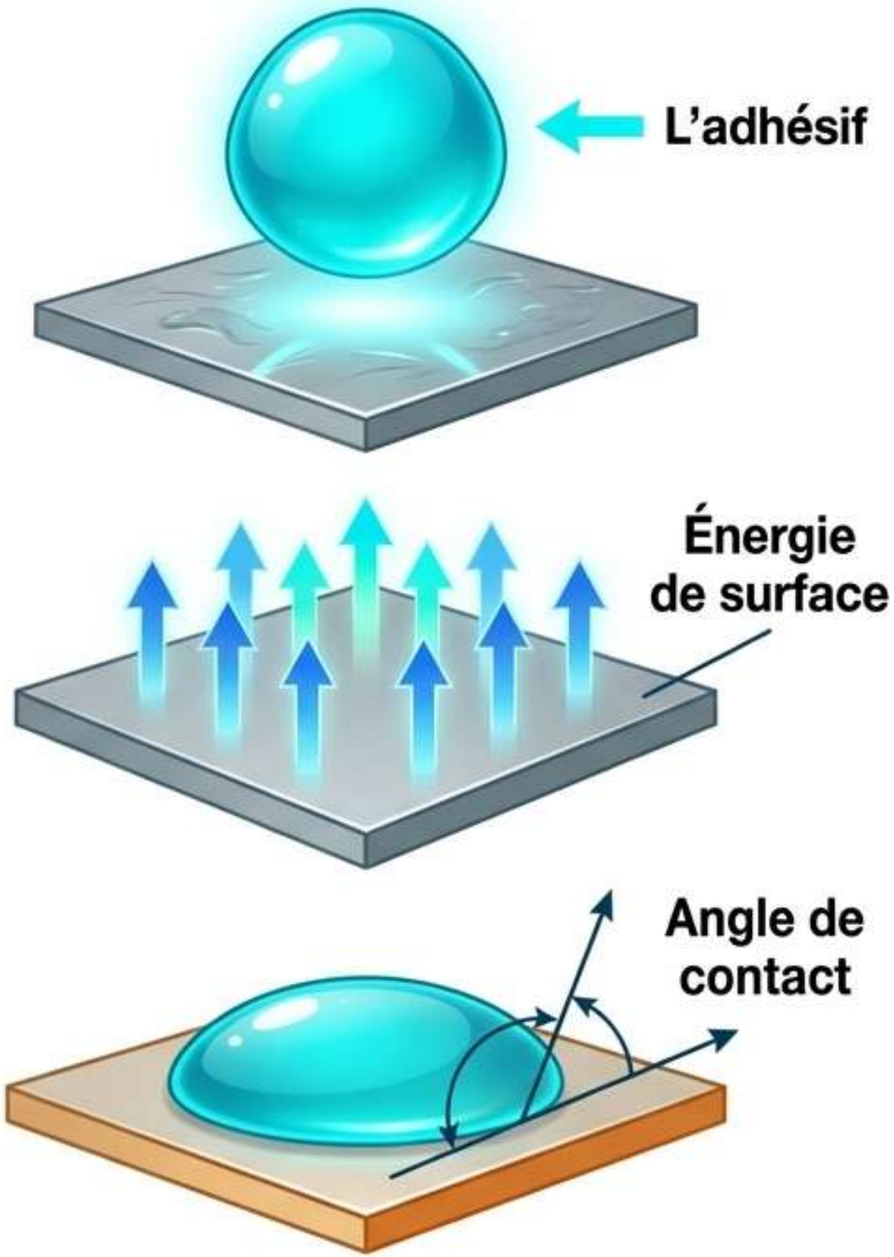
L'adhésion: Est l'ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se produisent lorsque l'on met en contact intime deux matériaux, dans le but de creér une resistance mécanique à la séparation.

Paramètres intervenants:

Énergie de surface: Plus l'énergie est grande, plus la capacité d'adhérence est grande.

Mouillabilité: Il est difficile de forcer deux surfaces solides à adhérer. On utilise des liquides qui vont s'étaler entre les irrégularités pour assurer le contact. [Ref: Q8]

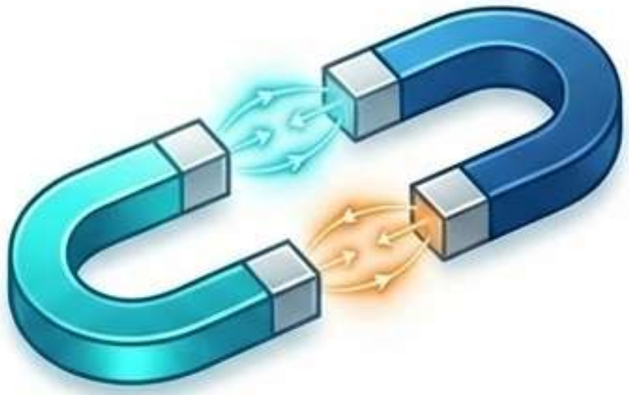
Angle de contact: Angle formé par l'adhésif et le substrat à leur interface.



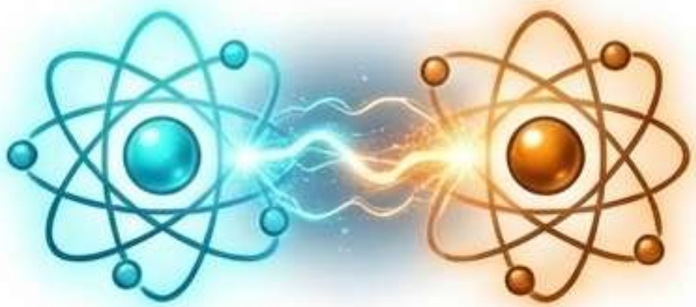
Dentist Web

Les différents types d'adhésion

Adhésion micromécanique: Liée à la présence d'irrégularités (puits, fissures). L'adhésif pénètre et est maintenu par des "contre-dépouilles microscopiques" (après utisation d'acide phosphorique). [Ref: Q9]



Adhésion physique: Lorsque deux surfaces sont à proximité, forces d'attraction générées par des "interactions bipolaires".



Adhésion chimique: Liée aux groupements fonctionnels des deux entités qui mettent en commun des "électrons de deux atomes différents". [Ref: Q9]

Objectifs de l'usage:
- Préserver au maximum les tissus sains.
- Rechercher une herméticité entre un tissu dentaire minéralisé hydrophile et des matériaux polymères composites hydrophobes.

Dentist Web

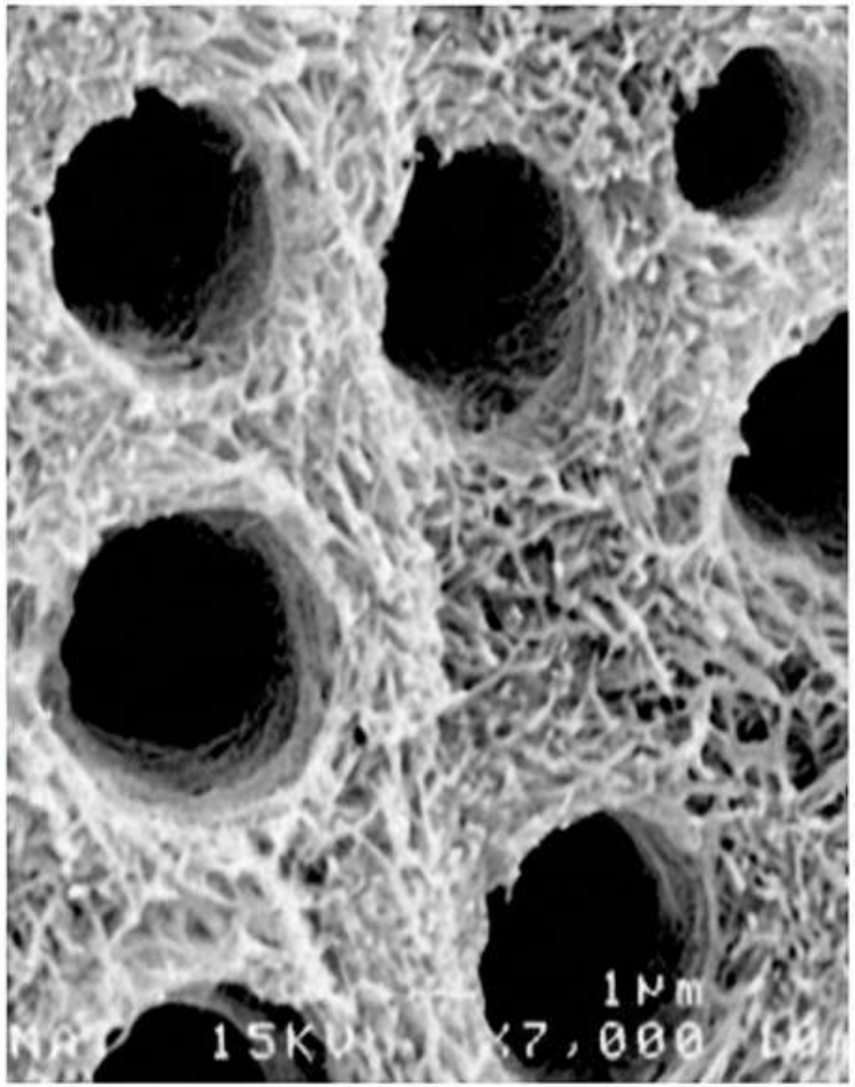
Adhérence à la dent: 1. L'Émail

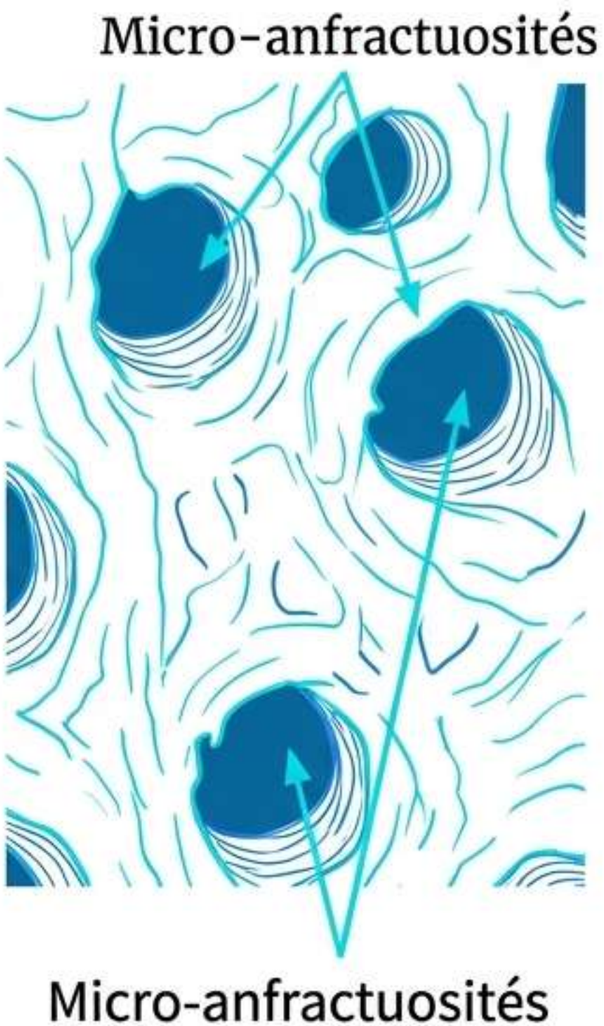
Adhérence à l'émail: L'adhérence n'est possible qu'après le traitement préalable par application d'acide.

L'acide modifie l'émail de deux façons:

- Créer des micro-anfractuosités.
- Augmenter la surface disponible au collage et augmenter l'énergie de surface. [Ref: Q7]

Morphologie: L'émail mordancé à l'acide phosphorique prend l'aspect caractéristique de **"trous de serrure".**





Dentist Web

Adhérence à la dent: 2. La Dentine

La présence d'eau dans les prolongements cellulaires n'est pas favorable à un bon contact.

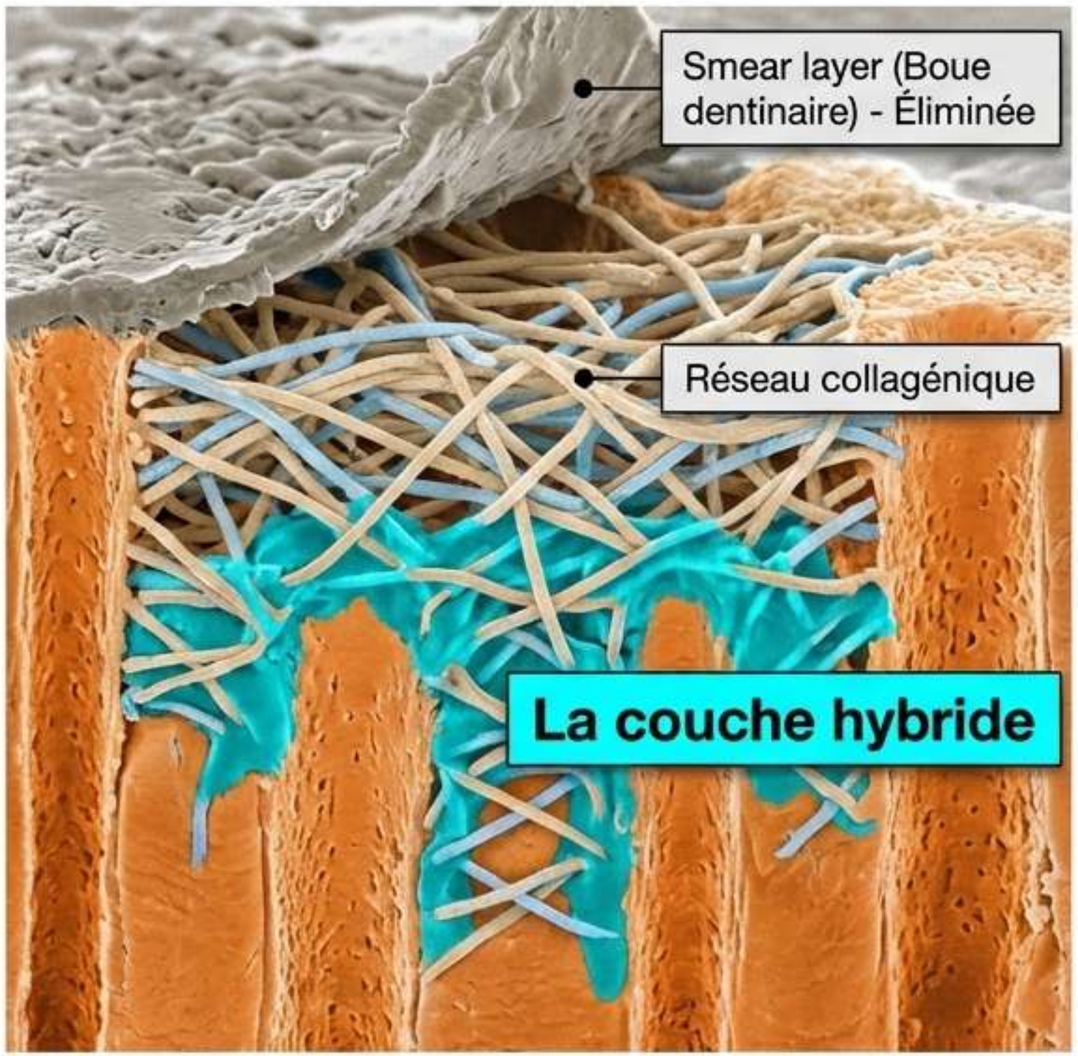
Effets du **mordançage**:

1. Éliminer la boue dentinaire = "smear layer" [Ref: Q5]

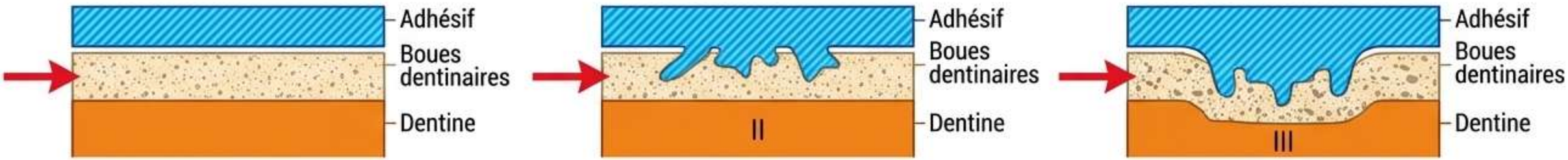
2. Déminéraliser la dentine en surface pour exposer le "réseau collagénique".

Mécanisme de rétention:

Infiltration par l'adhésif des fibres de collagène exposées pour former "la couche hybride". [Ref: Q1, Q3]



Classification des Adhésifs: L'Évolution (1ère à 3ème Génération)



1

1ère génération (1956):

- Adhésion réalisée SUR la boue dentinaire.
- Ne prenait pas en compte le problème de la boue.
- Adhésion insuffisante.

2

2ème génération (Début années 80):

- Utilise la boue comme substrat.
- Prétraitement de la dentine à l'aide de l'EDTA à 0.22%. [Predicted - Highly specific numerical value]

- Principe: conserver et imprégner la boue (élimine seulement la surface).

3

3ème génération (1985-1991):

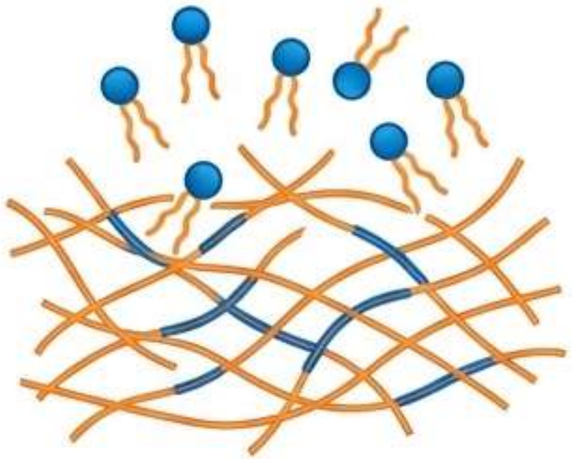
- Acides à faible concentration.
- Utilisation d'un Primer (HEMA : 2hydroxy-ethyl-méthacrylate) pour augmenter la mouillabilité.
- Conscience d'éliminer la boue.

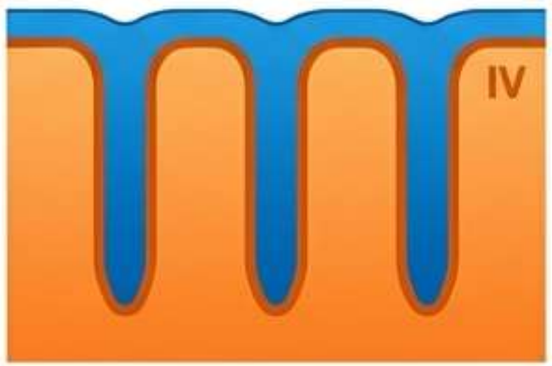
- Adhésion chimique et micromécanique de 8 à 15 MPa. [Predicted - Tested metric limit]

Dentist Web

La 4ème Génération (Années 90)

Principe physique micromécanique en plusieurs étapes.





Étape 1: Mordançage acide

- Élimine l'essentiel de la boue dentinaire en totalité. [Ref: Q5]
- Provoque une déminéralisation superficielle.

Étape 2: Promoteur d'adhésion (Primer)

Molécules avec 2 groupements (hydrophile pour dentine, hydrophobe pour résine). Modifie le réseau collagénique en une surface moins dense pour pénétration. [Ref: Q1, Q3]

Étape 3: Adhésif

- Étanchéité satisfaisante.

Valeurs d'adhérence:
> 20 MPa sur l'émail,
15 à 20 MPa sur la dentine.
[Predicted - Exact strength metrics]

Dentist Web

L'Évolution des Adhésifs (5ème à 7ème Génération)

5ème génération (à partir de 1995): L'adhésif et le primer sont associés dans le même flacon.

6ème génération (à partir de l'an 2000): Conçue pour **éliminer l'étape de rinçage.** Le traitement acide se limite à la dentine. L'adhésion à l'émail non préparé apparaît douteuse. [Ref : Q16]

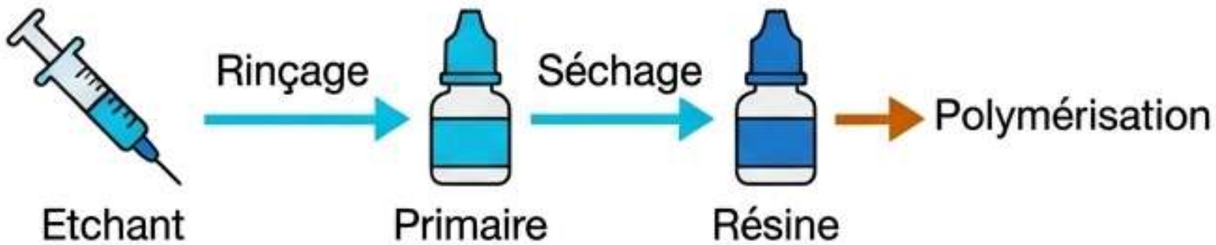
7ème génération: Système auto-mordançant (*"self-etching"*). Véritable système en une seule étape et un seul flacon destiné au mordançage total et au collage. [Ref : Q16]

Dentist Web

Classification Selon Séquences: Systèmes M&R

M&R = Mordançage suivi d'un Rinçage

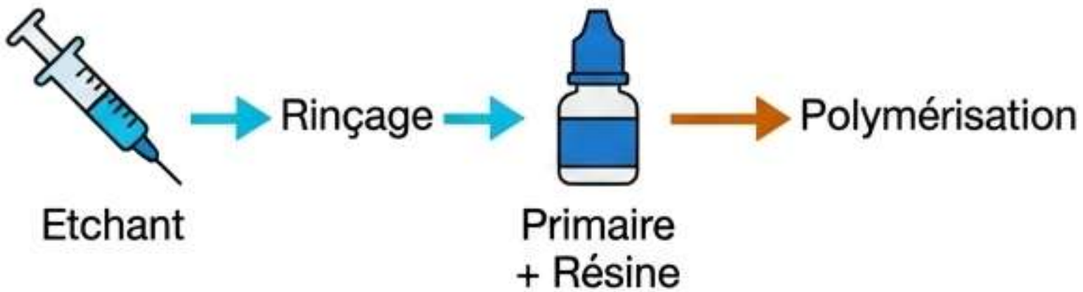
Systèmes en trois temps (M&R 3)



a) Système à trois étapes (M&R3): Mordançage -> Primer -> Résine adhésive. [Ref: Q11]

Exemples commerciaux:
ScotchBond MP, All Bond 2 [Ref: Q5],
ScotchBond MP, All Bond 2 [Ref: Q5],
Optibond FL, Syntac Classic.

Systèmes en deux temps (M&R 2)



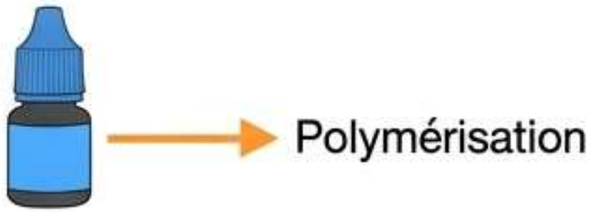
b) Système simplifié à deux étapes:

- Étape 1: Mordançage
- Étape 2: Primer + Résine dans un seul flacon

Dentist Web

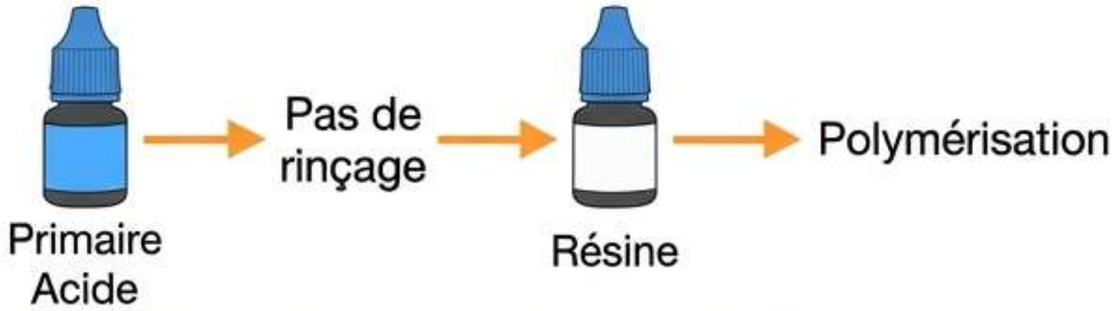
Classification Selon Séquences: Systèmes SAM

Appliqués directement sans traitement préliminaire (Auto-mordançants)



a) **Système en un seul temps (SAM 1):**
Adhésif dit "tout en un" = Acide + Primer + Résine.
Élimine l'étape de rinçage. [Ref: Q4]

Exemples: Apol Bond, G Bond, Futura Bond, Etch&Prime 3, Adper Prompt L Pop, Hybrid Bond, One Up Bond, Tenure No-etch, Xeno III, I Bond, S 3 Bond.



b) Système en **deux temps (SAM 2)**:
- **"Self etching primer":** Un primer acide. Alternative à l'acide phosphorique. Doit agir 20 à 30 secondes minimum. [Predicted - Exact timing]
- **La résine.**

Exemples: Clearfil SE Bond, Clearfil Liner B 2V, NRC + P&B NT, Mac Bond II, Tyrian/One Step Plus, Optibond solo self-etch, AdheSE, Contax, Unifill Bond, Tenure Uni-Bond, Septobond SE, Protect Bond.

⚠️ EXAM TRAP WARNING: Past exam key (Q2) incorrectly labeled "self etching primer" as SAM 1.
STRICT COURSE RULE (SUPREME AUTHORITY): The "Self Etching Primer" is the first step of a SAM 2 system.

Dentist Web

Qualités Requises des Adhésifs

1. Biocompatibilité

- Ne doit induire aucune réaction néfaste (utilisateur/dentine).
- Ni allergisant, ni toxique.
- Non cytotoxique pour la pulpe.
- Doit entraîner la cicatrisation dentino-pulpaire.

2. Adhésion et Étanchéité

- Un adhésif doit avant tout coller.
- Joint adhérent fort immédiat contre les contraintes.
- Étanchéité à l'échelle du micromètre (échelle de la bactérie).

3. Durabilité

- Les qualités d'adhérence et d'étanchéité doivent être immédiates et durables.
- Évite colorations marginales, caries récurrentes, sensibilités, et perte de restauration.

4. Simplicité et fiabilité

- De petits écarts dans la procédure de mise en œuvre sont susceptibles de compromettre la durabilité du collage.

Dentist Web

Les Sealants: Résine Composite

Ultrafluides, non ou faiblement chargées, destinées exclusivement au scellement des puits, sillons et fissures.

Protocole Clinique:

1. Isolation de la dent (digue/cotons).
2. Nettoyage prophylactique.
3. Mordançage émail acide orthophosphorique 37%.
4. Rinçage.
5. Séchage d'une durée de 15 S.
6. Application adhésif (si sillons ouverts).
7. Application résine (attendre 15 S étalement).
8. Éliminer bulles (sonde/microbrosse).
9. Photopolymérisation.
10. Contrôle (supprimer couche inhibition à l'oxygène par polissage ou rinçage + aspiration).

Générations	Innovation
1re génération	Photopolymérisation aux rayons UV, n'est plus utilisée de nos jours (Dean et coll., 2016)
2e génération	Chémo- ou autopolymérisation (temps de prise en 1 à 2 minutes)
3e génération	Photopolymérisation à la lumière visible
4e génération	*Sealant* à base de résine relarguant du fluor, mode de polymérisation, identique à la 3e génération

Dentist Web

Les Sealants: Ciment Verre Ionomère (CVI)

Protocole Clinique (CVI):

1. Isolation (cotons salivaires).
2. Nettoyage (boulettes humides puis sèches).
3. Conditionnement: Acide polyacrylique 10 à 20%. Déminéralise légèrement et améliore mouillage.
4. Rinçage (min 2 boulettes humides).
5. Séchage (boulette sèche).
6. Application en excès sur la zone à sceller (technique du "pressfinger").
7. Maintenir au sec le temps de prise (sans sécher le sealant).
8. Contrôle et protection.

Poudre: fluoro alumino silicate (la base)

Liquide: acide polyalkénoïque (le catalyseur)

Atout principal: Capacité d'adhésion intrinsèque et bioactivité.

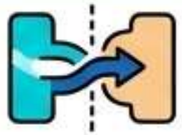
Dentist Web

Autres Matériaux de Scellement & Vernis Fluoré

CVIMAR (CVI modifiés par résine)

Mise en place identique à celle des CVI. On additionne simplement une étape de photopolymérisation à la fin du scellement.

Compomères



- Résines modifiées par des polyacides (mélange résines/CVI).
- Réaction de prise double: Prise résines composites (propriétés esthétiques et mécaniques) + Prise CVI (réaction acide-base en milieu humide, libération d'ions fluorures).
- Manipulation relativement équivalente aux résines composites conventionnelles.

Le Vernis Fluoré

- Concentré de fluorures dans une base résine.
- Application (microbrosse/pinceau + fil dentaire en proximal) sur surfaces nettoyées (suivre instructions séchage fabricant).
- Règle stricte: Il ne faut ni boire ni manger pendant au moins 2h. [Predicted - critical patient instruction]
- Inconvénient principal: Nécessité d'un suivi et de réapplications régulières (2 à 4 fois par an en fonction du RCI).

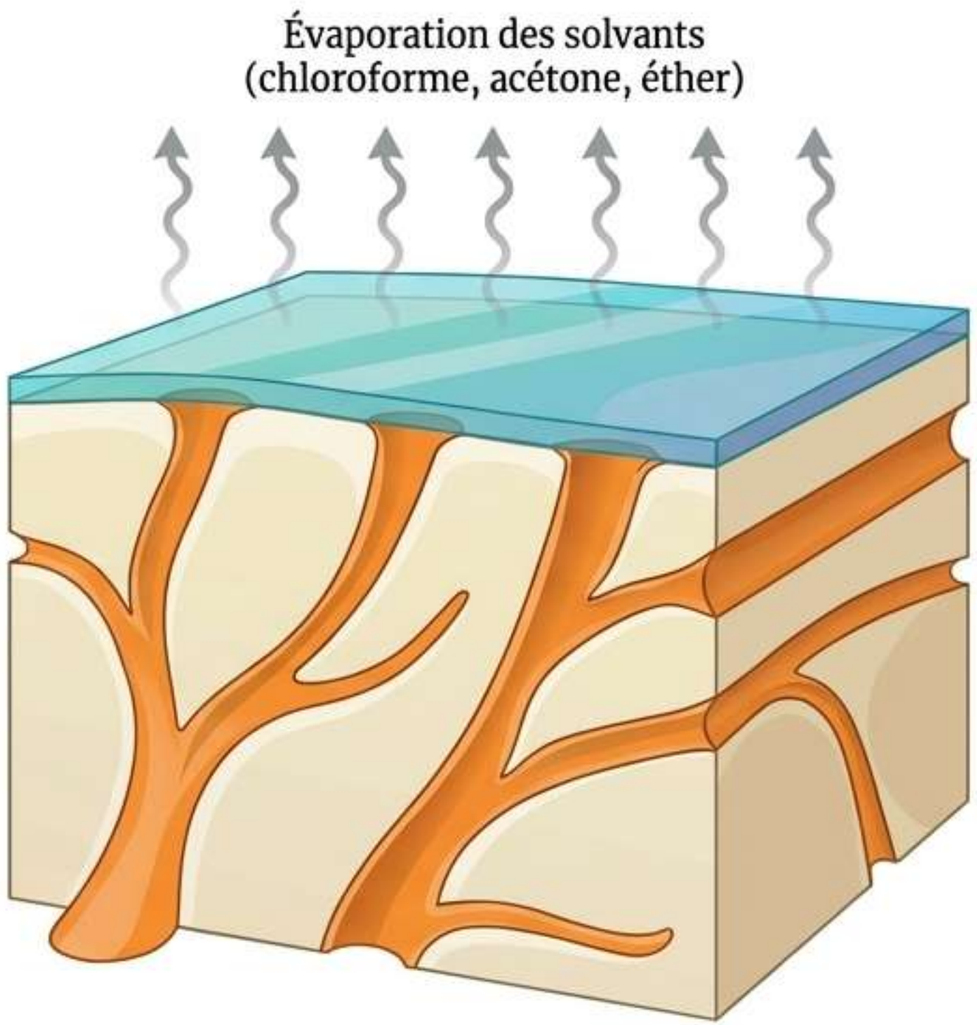
Dentist Web

Les Vernis Classiques: **Propriétés**

Définition:
Résines naturelles ou synthétiques dans une solution de solvants organiques. L'évaporation laisse un fin film de résine obturant les tubules.

Propriétés Physico-chimiques:
- Solubilité pratiquement nulle dans l'eau.
- Ce sont de très mauvais isolants thermiques.
- Se conduisent comme une membrane semi-perméable (conseillé de mettre 2 couches de vernis pour réduire la perméabilité). [Predicted - specific protocol]
- Obstacles à la formation d'une liaison entre dentine et matériau.
- Faible résistance à la compression (vieillissent et se désagrègent rapidement).

Propriétés Biologiques:
- Dépendent de l'adjonction de fluorures (mono-fluoro-phosphate de calcium).
- Permettent la diminution de: prolifération microbienne, récidives de caries, et sensibilité dentinaire.



Dentist Web

Exam Pattern Analysis & Strategy

Highest Yield Topics (Tested Repeatedly):

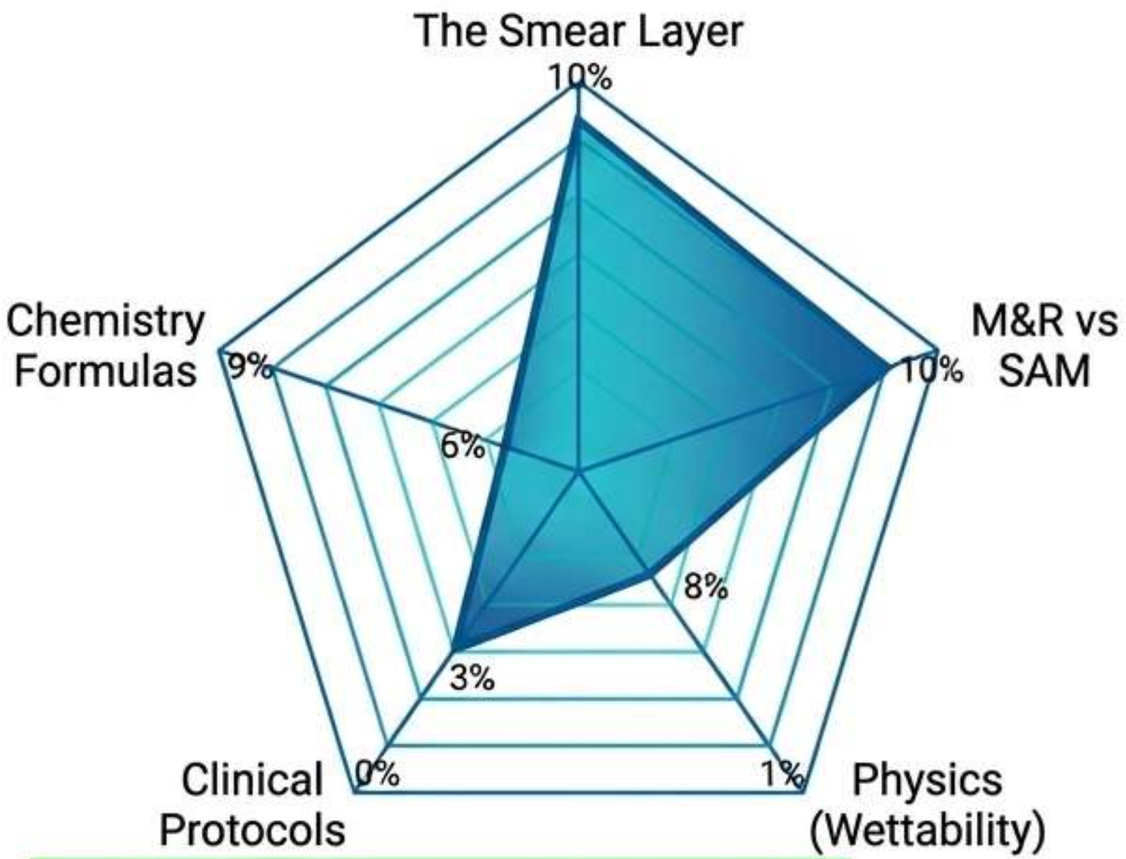
- **The Hybrid Layer & Smear Layer Dynamics** (Questions 1, 3, 5). Examiners heavily test the exact generation that removes or uses the smear layer (Gen 4 removes entirely).
- **Sequence Classifications M&R vs SAM** (Questions 2, 4, 5, 11). Expect questions identifying specific commercial products (e.g., All Bond 2) or defining steps (SAM1 = no rinse).

Foundational Physics:

- **'Mouillabilité'** and **'Micro-mechanical tags'** are highly favored over generic chemical bonds.

⚠️ The 'Self-Etching Primer' Trap:

- Past exams contained **conflicting keys** (Q2). Follow the **PDF Supreme Rule: 'Self-etching primer'** is structurally defined as **SAM 2** (Système en deux temps).



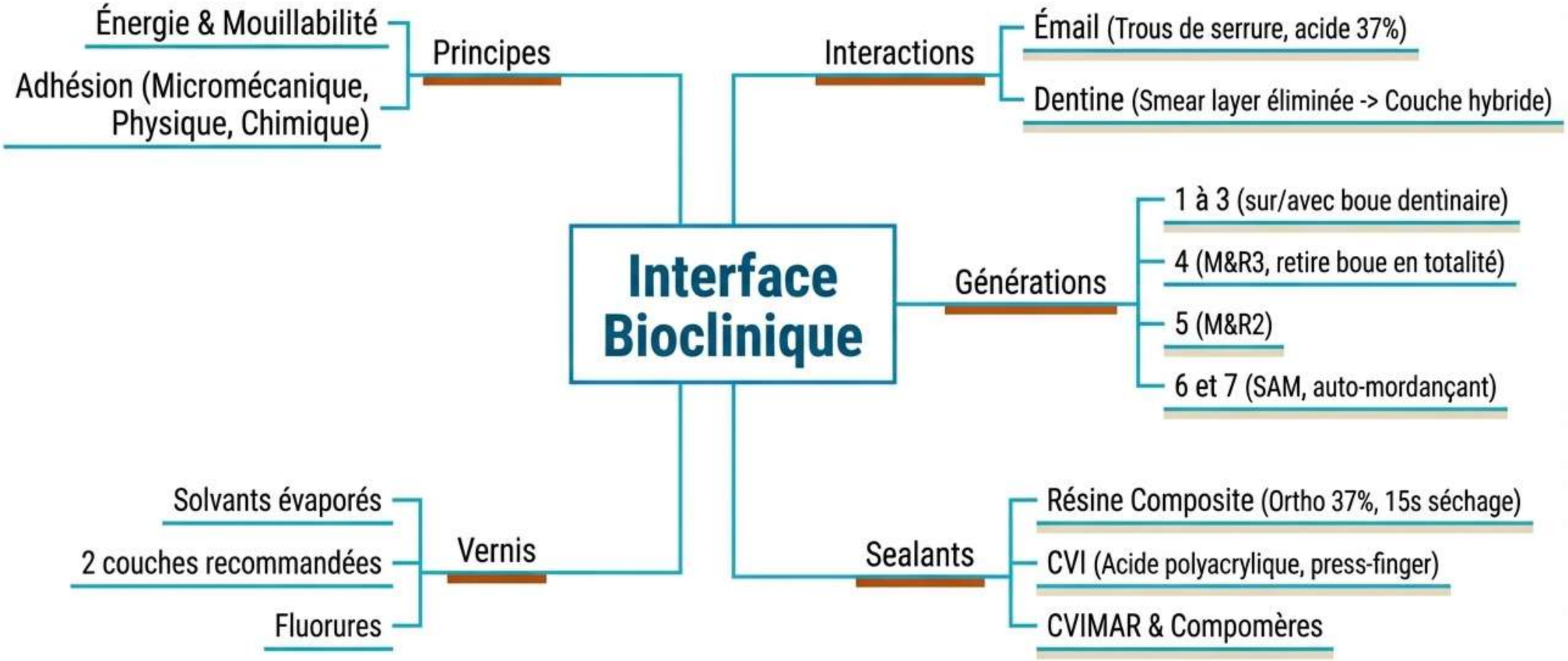
[Predicted - critical patient instruction]

Prediction Confidence (95%):

- Future exams will likely target **exact chemical percentages** (EDTA 0.22%, Polyacrylic 10-20%) and **specific clinical micro-techniques** (the 'press-finger' technique, exactly 15 S of drying).

Dentist Web

Synthèse Globale: La Carte Mentale



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web